المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة

النظره العامه على الجزء المادي

الجزء المادي في هذا المشروع يمثل الأساس الفعلي لنظام التتبع حيث يتكون من مجموعة من المكونات الإلكترونية التي تعمل معًا لتحديد موقع العنصر المراد تتبعه وإرسال البيانات عبر البلوتوث

يهدف هذا الجزء إلى توفير جهاز صغير وخفيف يمكن استخدامه مع الأشخاص و الأغراض الشخصيه ويتميز بسهولة الاستخدام واستهلاك منخفض للطاقة

أهداف الجزء المادي

* تحديد موقع العنصر باستخدام إشارة البلوتوث
* إرسال البيانات إلى التطبيق
* تشغيل الجهاز بكفاءة مع استهلاك طاقة منخفض
* تصميم صغير ومناسب للاستخدام اليومي
* إمكانية استعمالة على الإنسان أو الأغراض الشخصيه

مكونات النظام المادي

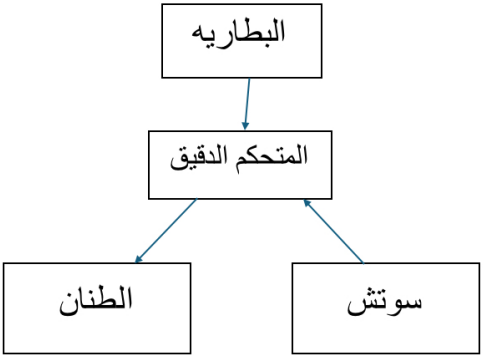
- المتحكم الدقيق
- الطنان
- سوتش صغير
- بطارية ليثيوم
- أسلاك توصيل

الصوره

المواصفات الفنية لمكونات النظام

القطعة	الوظيفية	الجهد	بروتوكول الاتصال	ملاحظات
متحكم دقيق	المتحكم الرئيسي و معالج للبيانات	3.3v-5v	بلوتوث	يحتوي على بلوتوث مدمج و حجمه صغير
الطنان	إصدار تنبيه صوتي	3.3v-5v	إشاره رقميه	للتنبيه عند العثور على الجهاز
سويتش	تشغيل و إيقاف الجهاز	3.3v-5v	-	للتحكم بالطاقه يدويًا
بطارية ليثيوم	تزويد الطاقه	3.7v	-	قابله للشحن و تدعم التشغيل المحمول
أسلاك التوصيل	ربط المكونات	-	-	لنقل الإشارات بين القطع

الهيكليه الماديه النظام



يوضح هذا المخطط الهيكلية المادية للنظام، حيث يتم توصيل البطارية بالمتحكم الدقيق لتزويده بالطاقة، كما يتم ربط السوتش والطنان بالمتحكم لتنفيذ أوامر التنبيه والتحكم في تشغيل الجهاز

اليه التكامل مع النظام البرمجي

البلوثوث

يقوم الجهاز بإرسال الاشاره إلى التطبيق ويعرض موقع الجهاز

تدفق العمل المادي

١. يتم تشغيل الجهاز
٢. يقوم البلوتوث بإرسال إشارة
٣. يستقبل التطبيق الإشارة
٤. يتم تحديد موقع الجهاز
٥. يتم عرض الموقع للمستخدم و إصدار تنبيه

إدارة الطاقه والتغذيه الكهربائية

يعتمد الجهاز على بطارية الليثيوم القابلة للشحن وتم تصميمه ليستهلك طاقه منخفضه لضمان عمله لفتره طويله

الاختبارات والمعايرة

- تم اختبار كل قطعة بشكل منفصل للتأكد من عملها
- تم اختبار الاتصال بين البلوتوث والتطبيق
- تم قياس مدى الإشارة
- تم التأكد من استقرار الجهاز أثناء التشغيل

التحديات والمشكلات التقنيه

- ضعف إشارة البلوتوث في المسافات البعيدة
- تأخر بسيط في إرسال البيانات
- صعوبة تصغير حجم الجهاز

تكلفة الجزء المادي

التحكم الدقيق	١٢٠ريال
الطنان	١٠ريال
سونش صغير	٧٠ريال
بطاريه	٥٠ريال
أسلاك التوصيل	١٥ريال

التحسينات المستقبلية للجزء المادي

- تحسين دقه التتبع
- تحسين الحجم و الحاويه
- زيادة عمر البطاريه
- إضافة GPS بدل البلوتوث لمدى أكبر